

한국전력공사 상임감사위원

개선 요구, 통보

제 목 : [6] 서버 클라우드 전환 및 자원관리 실효성 제고 필요

관 계 부 서 : ICT기획처, ICT운영처

조 치 부 서 : ICT기획처, ICT운영처

내 용

1. 업무 개요

ICT기획처는 ‘클라우드 First’ 정책 기조에 따라 물리 서버 시스템을 클라우드로 전환하는 계획을 수립하였고, 이에 따라 서버 클라우드 인프라 보강사업을 추진하고 있으며, ICT운영처는 가상 서버와 스토리지에 대해 서버 클라우드 자원 배분, 삭제, 회수 등의 자원 관리를 담당하고 있다.

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-09-24 10:37:56

2. 관계규정 및 판단기준

「클라우드 컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률」에 따라 우리 정부는 클라우드 도입을 장려하고 있으며, 「ICT업무처리지침」에 따라 SW개발용역 또는 HW 및 상용 SW도입 시 K-Cloud 적용을 우선 검토하여야 한다.

「공사 및 공사비기준 관리규정」, 「예산편성 및 운영지침」에 따라 사업 계획시 법규에서 정한 사항, 안전성, 신뢰성, 시공성, 경제성 등을 종합적으로 고려하여야 하며, 예산을 효율적으로 운영하여야 한다.

「클라우드 자원관리 절차서」에 따라 클라우드 자원의 과도한 자원할당을 방지하고 효율적인 자원활용을 위해 자원관리를 시행하여야 한다.

따라서, ICT 설비 도입시 클라우드 적용을 우선 검토하여 경제적인 사업 추진이 되도록 하여야 하며, 클라우드 자원의 효율적 활용을 위해 자원관리를 철저 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 클라우드 전환 실효성 제고 필요

ICT기획처의 ‘Cloud-First’ 추진 전략에 대한 실효성을 확인하기 위하여 클라우드 전환 실적을 점검한 결과, 클라우드 전환 현황은 [표 1]과 같았다. 클라우드 미전환 대상 중 전환 부적합 대상(204대) 판정 사유를 확인해 본 결과, ① OS변경에 따른 SW 재개발 필요(51%), ② 분산처리 등 자원 사용율이 일정한 경우(27%), ③ 클라우드 미지원 상용SW 탑재 및 일체형 보안설비(12%) ④ 클라우드 네트워크 사용불가 등(10%)으로 확인되었다.

[표 1] 클라우드 전환 현황(나주ICT센터)

총 운영서버	클라우드 전환 완료	클라우드 미전환			
		내용연수 미도래	전환 중	전환 예정	전환 부적합
1,372대	656대	458대	41대	13대	204대

하지만, ICT운영처 「클라우드 자원관리 절차서」에 따르면 클라우드 전환 부적합 대상은 [표 2]와 같이 4가지 형태의 시스템만 해당하므로 상기의 ① OS

변경에 따른 SW 재개발 필요, ② 분산처리 등 자원 사용율이 일정한 경우에 해당되는 시스템(159대)은 클라우드 전환 부적합 대상이 아닌 것으로 판단되며,

[표 2] 클라우드 전환 부적합 대상 시스템

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">① 라이선스, 기술특성 등으로 가상화가 불가한 SW 패키지가 포함된 시스템② 소프트웨어에 최적화된 일체형(어플라이언스) 정보보안 및 네트워크 설비③ 클라우드 구축이 비용상 비효율적인 소규모 단독 네트워크에 설치된 시스템④ 과도한 용량의 스토리지를 요구하는 시스템 등 |
|---|

특히, OS변경에 따른 SW 재개발의 경우 단순 노후 서버만 교체하더라도 SW 재개발 또는 커스터마이징은 반드시 필요하고, 기존 SW의 호환성에 따라 재개발 규모도 낮아질 수 있기 때문에 SW 재개발을 사유로 클라우드 전환이 부적합하다고 판정하는 것은 타당하지 않다.

따라서, 중장기적인 관점에서 클라우드 전환의 경제적 효과가 크고 클라우드 서비스의 확장성, 유연성을 활용할 수 있으므로 클라우드 전환 대상을 재검토하고, 기존 클라우드 추진 전략인 ‘Cloud-First’는 ‘Cloud-Must’ 정책으로 강화하되 시스템 지속성, 내용연수 등을 고려한 경제적인 전환을 추진하여 클라우드 전환의 실효성을 제고하는 것이 합리적이라고 판단된다.

관련자 의견

ICT기획처 담당자는 클라우드 전환 실효성을 높이기 위하여 전환 대상의 재검토, 추진 전략의 재수립 방향에 대하여 동의하였다.

나. 서버 클라우드 증설 규모 산정기간 축소 필요

ICT기획처에서는 '23년 클라우드 인프라 보강사업을 추진하면서 서버 증설 규모 산정시 향후 2년간 활용할 수 있는 규모를 적용하였으나, 증설 후 서버 용량이 일시에 전부 활용되는 것이 아니기 때문에 여유자원이 발생하게 되고 미사용 여유자원에 대해서도 유지보수 위탁 비용 등이 발생되므로, 여유자원 최소화를 위해 서버 클라우드 증설규모 산정기간을 축소할 필요가 있다고 판단된다.

관련자 의견

ICT기획처 담당자는 우리회사의 경영여건을 고려하여 클라우드 서버의 여유자원을 최소화 하고 유지보수 비용 등을 절감할 수 있도록 향후 1년 단위 활용할 수 있는 규모로 증설하겠다고 답변하였다.

다. 서버 클라우드 자원관리 강화 필요

ICT운영처는 서버 클라우드 자원관리를 위해 6개월마다 사용량 점검을 계획하고 있으나, 기존 운영하던 시스템과 달리 신규 시스템은 추정 사용량을 기준으로 자원을 배분받아 사용하게 되므로 사용량 점검 주기를 단축하여 자원관리의 효율성을 제고할 필요가 있다.

또한, 「클라우드 자원관리 절차서」상 서버 클라우드의 배분된 자원의 사용량이 낮더라도, 활용부서에 자원 회수를 “권고”하는 수준이므로 보다 강제성 있는 자원관리 방안을 강구할 필요가 있다.

관련자 의견

ICT운영처 담당자는 신규 시스템에 대해서는 사용량 점검 주기를 2개월 단위로 단축하겠으며, 서버 자원 사용량이 적은 시스템에 대해서는 자원을 반납하는 내용으로 관련 기준을 개정하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

ICT기획처장은

- ① 클라우드 추진 전략을 기존 'Cloud-First'에서 'Cloud-Must'로 재수립하여 「ICT 업무처리지침」에 반영하여 주시고, (개선)
- ② 서버 클라우드 증설 규모 산정기간을 최소화하여 주시기 바랍니다. (통보)

ICT운영처장은

- ① 신규시스템에 대해 클라우드 자원 사용량 점검 주기를 단축하여 주시고, (개선)
- ② 서버 클라우드 자원 회수의 실효성이 강화되도록 관련 규정을 개정하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치 요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
6	개 선(3) 통 보(1)	-	-	ICT기획처 ICT운영처	ICT기획처 ICT운영처